Activitat 5 — Interpretar gràfics i taules de la vida real

Llegir la informació d'una taula o d'un gràfic, explicar què hi passa i detectar quan un gràfic ens vol enganyar.

Idea clau

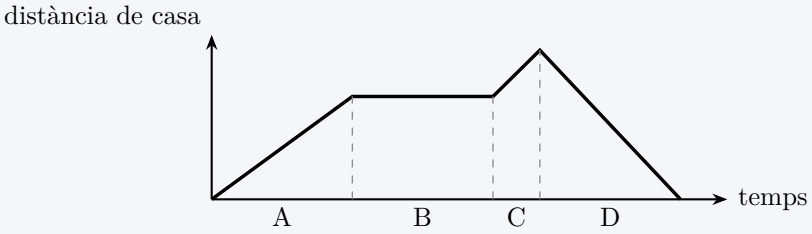
Un **gràfic** és un patró fet visible: ens deixa veure d'un cop d'ull una cosa que a la taula costa de trobar. Però un gràfic també pot **enganyar**, i per això cal saber-lo llegir amb esperit crític.

Les tres preguntes que cal fer sempre

1. **Què hi ha a cada eix?** Quina magnitud i amb quines unitats.
2. **On comença l'escala?** Sobretot, comença a zero?
3. **D'on surten les dades?** Qui les ha recollides i quan.

Exemple 5 — El trajecte de la Marta

Aquest gràfic mostra a quina distància de casa és la Marta al llarg d'un matí:

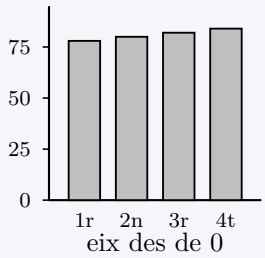


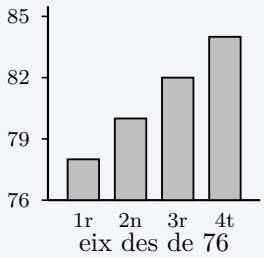
Sense cap número podem explicar-ne la història: al **tram A** s'allunya de casa; al **tram B** la distància no canvia, o sigui que està aturada (potser a l'institut); al **tram C** s'allunya més, i més de pressa (el traç puja més dret); al **tram D** torna cap a casa, i hi arriba.

Quan el gràfic enganya

Exemple 6 — El mateix, dues vegades

Aquests dos gràfics de barres tenen **exactament les mateixes dades**: el percentatge d'alumnes que van anar a la sortida, per curs: 78% a 1r, 80% a 2n, 82% a 3r i 84% a 4t.





Al de l'esquerra les diferències són petites, que és el que passa de debò. Al de la dreta sembla que a 4t hi hagi anat *quatre vegades* més gent que a 1r. El truc és que **l'eix no comença a zero**: només se'n veu el capdamunt.

Altres trucs que cal saber veure. Dibuixos en lloc de barres: si es dobla l'altura *i* l'amplada d'un dibuix, l'àrea es fa quatre vegades més gran (Unitat 7) i l'ull hi veu més del que diuen les dades. **Percentatges sense el total**: «un 50% més» no vol dir el mateix si són 2 persones o 2 000 (Unitat 4). **Eixos sense unitats**, o sense dir d'on surten les dades.

Exercicis per fer

36 La història del gràfic. Mira el gràfic del trajecte de la Marta.

(a) En quin tram està aturada? Com ho saps?

(b) En quin tram va més de pressa: a l'A o al C? Per què?

(c) Què passa al final del tram D?

37 Dibuixa la història. Fes un esbós d'un gràfic (temps i distància de casa) per a aquesta situació: «surto de casa, camino fins al forn, hi faig cua, torno a casa i em quedo a casa».

38 De la taula al gràfic. En una enquesta sobre com venen a l'institut, 12 alumnes venen a peu, 8 amb bus, 6 amb bici i 4 amb cotxe.

(a) Quants alumnes han contestat?

(b) Dibuixa un gràfic de barres amb l'eix començant a zero.

(c) Quin percentatge ve a peu? (Unitat 4.)

39 Lectura crítica. Torna als dos gràfics de la sortida.

(a) Quina és la diferència real entre 1r i 4t?

(b) Quantes vegades més alta és la barra de 4t que la de 1r a cada gràfic?

(c) Si volguessis convèncer algú que a 4t hi van molts més, quin dels dos ensenyaries? I si volguessis ser honest?

40 Troba l'error. Un titular diu: «els accidents de bici s'han **doblat** en un any al nostre barri». A les dades hi diu que han passat de 2 a 4. És fals el titular? És una bona manera d'explicar-ho? Què hi afegiries?

41 Patró en un gràfic.

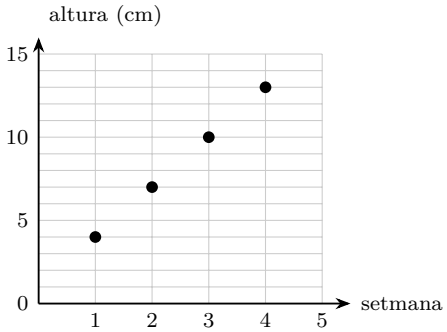
Una planta es mesura cada setmana, i les mesures es dibuixen en aquest gràfic de punts.

(a) Fes la taula: quant fa cada setmana?

(b) Quina és la regla? Escriu el terme general (Activitat 4).

(c) Quant farà la setmana 8?

(d) Creus que la fórmula valdrà per a la setmana 200? Per què?



42 Repte. Busca un gràfic en un diari, una xarxa o un llibre. Enganxa'l o copia'l i respon les tres preguntes de la idea clau. Digues si t'ha semblat honest i per què.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

36 (a) Al tram B: la distància no canvia, el traç és horitzontal. (b) Al C: en el mateix temps s'allunya més, i el traç puja més dret. (c) Torna a casa: la distància arriba a zero.

37 Producció oberta. Ha de tenir: una pujada, un tram horitzontal (la cua), una baixada fins a zero i un tram horitzontal a zero al final.

38 (a) $12 + 8 + 6 + 4 = 30$ alumnes. (b) Barres de 12, 8, 6 i 4. (c) 12 de 30 és $\frac{12}{30} = \frac{4}{10} = 40\%$.

39 (a) $84 - 78 = 6$ punts percentuals. (b) Al de l'esquerra, poc més d'una vegada; al de la dreta, quatre vegades. (c) El de la dreta per convèncer, el de l'esquerra per ser honest.

40 El titular no és fals: de 2 a 4 és el doble. Però enganya, perquè amaga que els nombres són molt petits. Caldria donar les xifres reals i, si pot ser, el total de desplaçaments en bici.

41 (a) Setmanes 1 a 4: 4, 7, 10 i 13 cm. (b) Se sumen 3 cm cada setmana; terme general $3n + 1$. (c) $3 \cdot 8 + 1 = 25$ cm. (d) No: cap planta no fa 601 cm. Els patrons valen dins d'un rang raonable, no per sempre.

42 Producció oberta; es valora que apliqui les tres preguntes.

Notes per al professorat.

- Única activitat de **sentit estocàstic** de 1r, tal com fixa el Repartiment del centre: interpretació de dades en taules i gràfics amb lectura crítica. No s'hi treballen ni mesures de centralització ni probabilitat.
- El gràfic del trajecte es llegeix **sense números**: l'objectiu és que sàpiguen explicar la història. No cal formalitzar les coordenades, que es treballen a 2n.
- L'exemple dels dos gràfics de barres és el cor de la sessió i el que més els sorprèn. Val la pena que cada alumne dibuixi el seu eix tallat: així no se'ls torna a escapar.
- L'exercici 41d és important i sovint s'oblida: un patró val *dins d'un context*. Extrapolar-lo sense pensar porta a conclusions absurdes.
- El repte 42 és una bona tasca per a casa, i els gràfics recollits poden anar al dossier de l'Activitat 7.